高等代数重难点

梁家浩

数学学院

December 14, 2024

華南理工大學
South China University of Technology

Contents

1. 矩阵与行列式
2. 分块变换与秩不等式
3. 线性空间
4. 多项式
5. 矩阵相似标准型
   - 空间分解
   - λ-矩阵相抵
6. 内积空间、双线性函数
7. 拓展

矩阵与行列式

矩阵分解

- 相抵分解:$A = P\Lambda_r Q$
- 秩为 1 的矩阵分解: $r(A) = 1$ 则 $A = \alpha\beta^T$.
- 秩为 r 的矩阵分解: $A = BC$ 其中 $B \in \mathbb{P}^{n\times r}, C \in \mathbb{P}^{r\times n}$
- Cholesky 分解: $A = P^T P$
- 谱分解:$A = Q^T \Lambda Q$
- QR 分解:$A = QR$
- Jordan 分解:$A = P^{-1} J P$
- Jordan-Chevalley 分解:

$$A = A_s + A_n \quad A_s A_n = A_n A_s$$

- 极分解: $A = QS$
- 奇异值分解（SVD）

逆矩阵降阶公式

- 如果 $B \in \mathbb{C}^{n\times n}, |B| \neq 0, \alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$ 并且 $a = 1 + \beta^T B^{-1}\alpha \neq 0$ 那么

$$\left(B + \alpha\beta^T\right)^{-1} = B^{-1} - \frac{1}{a}\left(B^{-1}\alpha\right)\left(\beta^T B^{-1}\right) \tag{1}$$

- 特别地

$$\left(I_n + \alpha\beta^T\right)^{-1} = I_n - \frac{1}{a}\alpha\beta^T \tag{2}$$

- 一般结果：A, B 可以不是方阵。

$$\left(I_n - AB\right)^{-1} = I_n + A\left(I_m - BA\right)^{-1} B \tag{3}$$

$$\left(I_n + AB\right)^{-1} = I_n - A\left(I_m + BA\right)^{-1} B \tag{4}$$

$$\begin{aligned}\left(I_n - AB\right)^{-1} &= I_n + AB + (AB)^2 + \ldots \\ &= I_n + A\left(I_m + BA + \ldots.\right) B \\ &= I_n + A\left(I_m - BA\right)^{-1} B\end{aligned}$$

分块变换与秩不等式

秩不等式

- 基本结论

$$r\left(XA+YB\right)\leqslant r\left(A\right)+r\left(B\right)=r\begin{pmatrix}A & \\ & B\end{pmatrix}\leqslant r\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}$$

$$r(AB)\leq \min\{r(A),r(B)\}$$

- 几何方法

$$U\subseteq V\Longrightarrow \dim U\leq \dim V$$

$$\dim V=\mathrm{Im}A+\mathrm{Ker}A$$

- 分块初等变换
- 线性方程组解

秩不等式

- 伴随矩阵

$$r\left(A^{*}\right)=\begin{cases}1 & r\left(A\right)=n-1\\ 0 & r\left(A\right)<n-1\end{cases}$$

- Sylvester 秩不等式

$$r\left(AB\right)\geq r\left(A\right)+r\left(B\right)-n$$

- Frobenius 秩不等式

$$r(ABC)\geq r(AB)+r(BC)-r(B)$$

- $$r(AA^{T})=r(A)$$

- 若 f,g 互素且 $f(A)g(A)=0$ 则

$$r\left(f\left(A\right)\right)+r\left(g\left(A\right)\right)=n$$

线性空间

过渡矩阵、矩阵与线性变换的对应

矩阵与线性变换

- 设 V 有一组基 $\{v_1, ..., v_n\}$
- 取 $\mathscr{A} \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}(V, V)$ 存在唯一的 $A \in \mathbb{P}^{n\times n}$ 使得

$$\mathscr{A}\,(v_1, ..., v_n) = (v_1, ..., v_n)\,A$$

- A 为基 $\{v_1, ..., v_n\}$ 下的矩阵 (注意基的排列顺序)
- 则有环同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}(V, V) \longrightarrow \mathbb{P}^{n\times n}, \mathscr{A} \longmapsto A$$

过渡矩阵: 基 $\alpha_1, \alpha_2..., \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2..., \beta_n$ 的过渡矩阵为 T 则

$$(\beta_1, \beta_2..., \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2..., \alpha_n)\,(T_1, T_2, ..., T_n)$$

$$(\beta_1, \beta_2..., \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2..., \alpha_n)\,T$$

其中 T_j 为 β_j 在基 $\alpha_1, \alpha_2..., \alpha_n$ 下的坐标

Cayley-Halmiton 定理与最小多项式

- 以下多项式集合构成环 $\mathbb{P}[\lambda]$ 的理想

$$I(\mathscr{A}) = \{f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda] \,|\, f(\mathscr{A}) = 0\}$$

- 于是存在唯一的首一多项式 $m(\lambda)$ 使得

$$I(\mathscr{A}) = \langle m(\lambda) \rangle = \{m(\lambda)\, h(\lambda) \,|\, h(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]\}$$

- 性质:

$$\bigcap_{j=1}^{s} \langle m_j(\lambda) \rangle = \langle [m_1(\lambda), ..., m_s(\lambda)] \rangle$$

- Cayley-Halmiton 定理: 特征多项式

$$\varphi_{\mathscr{A}}(\lambda) \in I(\mathscr{A})$$

重要

引理

$(f(x), g(x)) = 1$, $\mathscr{A} \in \mathrm{End}V, \dim V = n$ 则有

$$\mathrm{Ker} f(\mathscr{A})g(\mathscr{A}) = \mathrm{Ker} f(\mathscr{A}) \oplus \mathrm{Ker} g(\mathscr{A})$$

推论:

- $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, 则

$$\mathrm{rank}(f(A)) + \mathrm{rank}(g(A)) = n + \mathrm{rank}(f(A)g(A))$$

- 根子空间分解定理: 若

$$\varphi_{\mathscr{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^{s}(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$$

则有

$$V = \bigoplus_{i=1}^{s} \mathrm{Ker}\,(\mathscr{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{n_i}$$

习题

1. (2021B) $\mathcal{A} \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(V, V), W_1, W_2$是$\mathcal{A}-$不变子空间,

$$\text{且}V = W_1 \oplus W_2, V_\lambda = \mathrm{Ker}(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})\text{是}\mathcal{A}\text{特征子空间。}$$

   证明:

$$V_\lambda = (V_\lambda \cap W_1) \oplus (V_\lambda \cap W_2)$$

2. $\mathcal{A} \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(V, V), \varphi_{\mathcal{A}}(\lambda)$ 有虚根，则

$$\mathcal{A}\text{在}V\text{中有二维不变子空间}$$

挑战题目

设 $\mathscr{A}, \mathscr{B} \in \mathrm{End}V, \mathscr{A}^2 = \mathscr{B}^2 = 0$ 满足

$$\mathrm{Ker}\mathscr{A}\mathscr{B} = \mathrm{Ker}\mathscr{B}, \mathrm{Ker}\mathscr{B}\mathscr{A} = \mathrm{Ker}\mathscr{A}$$

求证:

$$V = \mathrm{Ker}\left(\mathscr{A}\mathscr{B} + \mathscr{B}\mathscr{A}\right) \oplus \mathrm{Im}\mathscr{A} \oplus \mathrm{Im}\mathscr{B}$$

多项式

Bazout 等式

定理

存在唯一的多项式 $u(x), v(x)$ 使得

$$\deg u < \deg \frac{g}{(f,g)}, \deg v < \deg \frac{f}{(f,g)}$$

$$uf + vg = (f,g)$$

算法

$$f = q_1 g + r_1, \deg r_1 < \deg g$$

$$g = q_2 r_1 + r_2, \deg r_2 < \deg r_1$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3, \deg r_3 < \deg r_2$$

$$r_{s-2} = q_s r_{s-1} + r_s, \deg r_s < \deg r_{s-1}$$

$$r_{s-1} = q_{s+1} r_s$$

算法

$$f = q_1 g + r_1, \deg r_1 < \deg g$$

$$g = q_2 r_1 + r_2, \deg r_2 < \deg r_1$$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3, \deg r_3 < \deg r_2$$

$$r_{s-2} = q_s r_{s-1} + r_s, \deg r_s < \deg r_{s-1}$$

$$r_{s-1} = q_{s+1} r_s$$

归纳定义

$$P_0 = 1, P_1 = q_1, P_k = q_k P_{k-1} + P_{k-2}$$

$$Q_0 = 0, Q_1 = 1, Q_k = q_k Q_{k-1} + Q_{k-2}.$$

则有

$$Q_k f - P_k g = (-1)^{k-1} r_k$$

$$u_0(x) = c(-1)^{s-1} Q_s(x), v_0(x) = c(-1)^s P_s(x)$$

算法记忆

- $$f = q_1 g + r_1, \deg r_1 < \deg g$$

  $$\cdots.$$

- $$\begin{pmatrix} P_k \\ P_{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{k-1} \\ P_{k-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{k-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots. \begin{pmatrix} q_2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $$\begin{pmatrix} Q_k \\ Q_{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_{k-1} \\ Q_{k-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_k & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{k-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots. \begin{pmatrix} q_2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  $$Q_k f - P_k g = (-1)^{k-1} r_k$$

定理

设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是一个整系数多项式，如果 $f(x)$ 有一个有理数根 $\frac{p}{q}$，其中 p 和 q 互素（即 $\gcd(p,q) = 1$），则以下条件必须满足：

- $p|a_0$
- $q|a_n$

定理

如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素，且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都整除 $h(x)$，则 $f(x)g(x)$ 整除 $h(x)$。

定理

在域 $\mathbb{F}$ 上的多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 中，每个非零多项式 $f(x)$ 都可以唯一地分解为不可约多项式的乘积，即：

$$f(x) = c \cdot p_1(x)^{e_1} \cdot p_2(x)^{e_2} \cdots p_n(x)^{e_n}$$

其中 $c \in \mathbb{F}$ 是一个常数，$p_i(x)$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 中的不可约多项式，e_i 是正整数，且除了因子的排列顺序外，这种分解是唯一的。

矩阵相似标准型

复线性空间分解理论

$$V = \bigoplus_{i=1}^{s} \operatorname{Ker}\left(\mathscr{A} - \lambda_i \mathcal{E}\right)^{n_i} = \bigoplus_{i=1}^{s} V_i$$

$$\varphi_{\mathscr{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^{s} (\lambda - \lambda_i)^{n_i}$$

$$m_{\mathscr{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^{s} (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$$

- **代数重数**: n_i，**化零指数**: m_i
- **几何重数**: $d_i = \dim \operatorname{Ker}\left(\mathscr{A} - \lambda_i \mathcal{E}\right)$
- **根子空间** $V_i = \operatorname{Ker}\left(\mathscr{A} - \lambda_i \mathcal{E}\right)^{n_i} = \operatorname{Ker}\left(\mathscr{A} - \lambda_i \mathcal{E}\right)^{m_i}$ **是** $\mathscr{A}$**-不变子空间**
- $1 \leq m_i, d_i \leq n_i$
- $m_i + d_i - 1 \leq n_i \leq m_i d_i$.

W 上的幂零变换 $\mathscr{B}$, $\dim W = n$

- 以下条件等价:
  1. 变换 $\mathscr{B}$ 为幂零变换
  2. $\mathscr{B}$ 特征值只有 0
  3. $\mathscr{B}$ 特征多项式为 λ^n
- 由 α 生成的循环子空间 $Z(\alpha)$ 为不变子空间

$$Z = Z(\alpha) = L\left(\alpha, \mathscr{B}\alpha, \mathscr{B}^2\alpha, ..., \mathscr{B}^{m-1}\alpha\right)$$

$$\mathscr{B}^m\alpha = 0, \mathscr{B}^{m-1}\alpha \neq 0$$

- $\alpha, \mathscr{B}\alpha, \mathscr{B}^2\alpha, ..., \mathscr{B}^{m-1}\alpha$ 是 Z 的基 (被称为循环基)
- $\mathscr{B}|_Z$ 在基 $\alpha, \mathscr{B}\alpha, \mathscr{B}^2\alpha, ..., \mathscr{B}^{m-1}\alpha$ 下的矩阵

$$J_m(0) = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- $J_m(0)$ 最小多项式为 λ^m.

幂零变换

定理 (循环子空间分解)

设 $\mathscr{B}$ 是 W 上的幂零变换，则存在 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_d \in W$ 使得

$$W = \bigoplus_{j=1}^{d} Z(\alpha_j)$$

其中 $Z(\alpha_j)$ 是 α_j 和 $\mathscr{B}$ 生成的循环子空间。

- 按上述分解的循环基合并为 W 的基，则 $\mathscr{B}$ 在这组基下矩阵

$$\mathrm{diag}\left(J_{m_1}(0), J_{m_2}(0), ..., J_{m_d}(0)\right)$$

- k 阶块个数 (重要！)

$$2\mathrm{dimKer}\mathscr{B}^{k} - \mathrm{dimKer}\mathscr{B}^{k+1} - \mathrm{dimKer}\mathscr{B}^{k-1}$$

复矩阵 Jordan 标准形

- $V=\mathbb{C}^n, \mathscr{A}(X)=AX.$
- 由根子空间分解

$$V=\bigoplus_{i=1}^{s}\operatorname{Ker}\left(\mathscr{A}-\lambda_i\mathcal{E}\right)^{n_i}=\bigoplus_{i=1}^{s}V_i$$

在根子空间 (由于 V_i 是 $\mathscr{A}$ 不变子空间) 的基下的矩阵为

$$\operatorname{diag}\left(A_1, A_2, ..., A_s\right)$$

- $\mathscr{B}_i=\mathscr{A}|_{V_i}-\lambda_i\mathscr{E}$ 是幂零变换
- 每个 A_i 相似于

$$\operatorname{diag}\left(J_{m_{i1}}\left(\lambda_i\right), J_{m_{i2}}\left(\lambda_i\right), ..., J_{m_{id_i}}\left(\lambda_i\right)\right)$$

复矩阵 Jordan 标准形

- $V=\mathbb{C}^n, \mathscr{A}(X)=AX.$
- A 相似于

$$\operatorname{diag}\left(A_1, A_2, \ldots, A_s\right)$$

- 每个 A_i 相似于

$$\operatorname{diag}\left(J_{m_{i1}}\left(\lambda_i\right), J_{m_{i2}}\left(\lambda_i\right), \ldots, J_{m_{id_i}}\left(\lambda_i\right)\right)$$

- d_i 为几何重数
- 对于 λ_i，k 阶块个数 (重要！)($m_{ij}=k$ 的个数)

$$r\left(A-\lambda_i E\right)^{k+1}+r\left(A-\lambda_i E\right)^{k-1}-2r\left(A-\lambda_i E\right)^k$$

Simth 标准形与不变因子

定理

n 阶 λ-方阵相抵于唯一的满足下列条件的对角 λ-矩阵

$$\begin{pmatrix} \rho_1(\lambda) & & & \\ & \rho_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \rho_n(\lambda) \end{pmatrix}$$

- $\rho_i(\lambda)$ 是首一多项式
- $\rho_i(\lambda) \mid \rho_{i+1}(\lambda)$

则称其为 simth 标准形.

相抵不变量：行列式因子与不变因子

- k 阶行列式因子：$\Delta_k(\lambda) = A(\lambda)$ 的 k 阶子式的**最大公因式**
- 不变因子 $\rho_i(\lambda)$:

$$\rho_1(\lambda) = \Delta_1(\lambda); \rho_i(\lambda) = \frac{\Delta_i(\lambda)}{\Delta_{i-1}(\lambda)}, i \geqslant 2$$

- $$\begin{cases} \Delta_1(\lambda) = \rho_1(\lambda) \\ \Delta_2(\lambda) = \rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda) \\ \ldots \\ \Delta_n(\lambda) = \rho_1(\lambda)\rho_2(\lambda)\ldots\rho_n(\lambda) \end{cases}$$

初等因子组

- 初等因子：复矩阵 A 的 Jordan 标准形的 Jordan 块的特征多项式
- 初等因子组

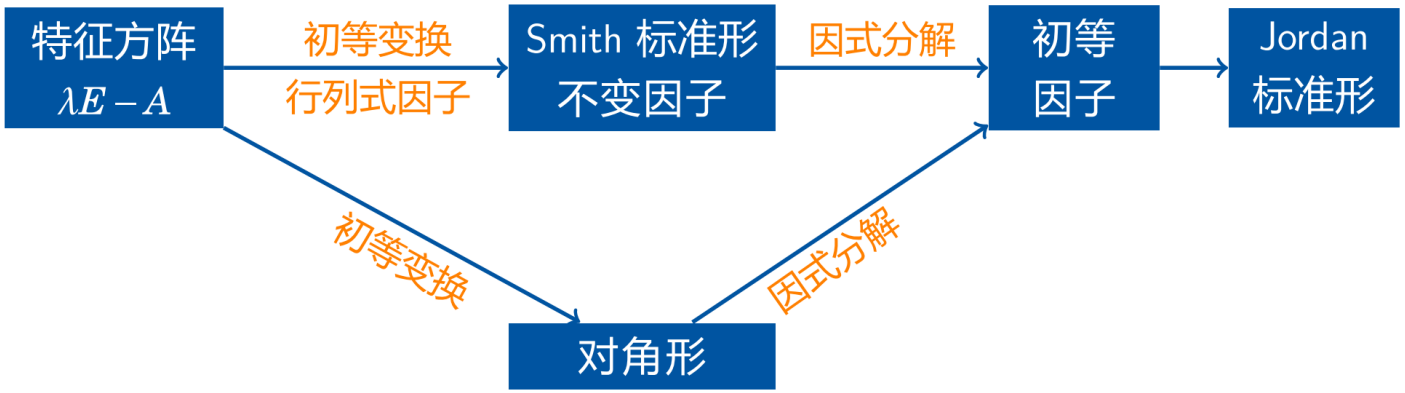
$$\{(\lambda-\lambda_i)^{m_{ij}} : 1 \leqslant i \leqslant t, m_{i1} \geqslant m_{i2} \geqslant \ldots \geqslant m_{id_i}\}$$

- 与不变因子互换

$$\rho_{n-k+1}(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)^{m_{1k}}(\lambda-\lambda_2)^{m_{2k}}\ldots(\lambda-\lambda_t)^{m_{tk}}$$

- 特别地 $\rho_n(\lambda) = m_A(\lambda) =$ 所有初等因子的最小公因式。

Jordan 标准形的求法 (改进版):



复矩阵 A, B 相似的等价条件

1. A, B 是某个复线性变换在不同基下的矩阵。
2. A, B 的 Jordan 标准形相同 (不计 Jordan 块排列次序)。
3. A, B的特征值相同且每个特征值k阶块个数都相同。
4. A, B的初等因子组相同。
5. $\lambda E - A, \lambda E - B$相抵。
6. $\lambda E - A, \lambda E - B$有相同的simth 标准形。
7. $\lambda E - A, \lambda E - B$有相同的不变因子。
8. $\lambda E - A, \lambda E - B$有相同的行列式因子。
9. $\lambda E - A, \lambda E - B$有相同的初等因子组。

可对角化

线性变换 $\mathscr{A}$ 可对角化的等价条件 (一般数域 $\mathbb{P}$, $\dim V = n$)

1. $\mathscr{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量
2. $\mathscr{A}$ 的每个代数重数与几何重数相等
3. 最小多项式 $m_{\mathscr{A}}(\lambda)$ 在数域 $\mathbb{P}$ 上是不同的一次因式的乘积。
4. 存在没有重因式的 $\mathscr{A}$-零化多项式
5. $\mathscr{A}$ 的初等因子次数都为 1.

- 证明: 方阵 A 与 A^T 相似。
- (2022A) 复方阵 A 的特征值只有 1，证明 A, A^2 相似。
- (2022B) 复方阵 A 的特征值只有 0，证明 $A, -A$ 相似。
- 求 Jordan 标准形:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (2022B) 以下矩阵在复数域不可对角化，求 Jordan 标准形

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (2022A,2021 改编) 求初等因子组，不变因子，Jordan 标准形。

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&2&0&0\\1&1&4&0&0\\0&1&1&0&0\\0&0&0&2&4\\0&0&0&-1&-2\end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix}0&4&0&0\\1&0&0&0\\0&1&0&4\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

- 2021 改编：n 阶方阵 $(n>3)$ 满足 $r(A)=1$, 讨论 A 的不变因子、初等因子、和 Jordan 标准形,

内积空间、双线性函数

Schmidt 正交化

求线性等价的正交向量组

$$
\begin{aligned}
\beta_1 &= \alpha_1 \\
\beta_2 &= \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{|\beta_1|^2}\beta_1 \\
\beta_3 &= \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{|\beta_1|^2}\beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{|\beta_2|^2}\beta_2 \\
\beta_k &= \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \alpha_k, \beta_j \rangle}{|\beta_j|^2}\beta_j
\end{aligned}
$$

推论: 实矩阵的 QR 分解。
应用: 求标准正交基，实对称矩阵正交相似于对角矩阵。

正交变换的化简

引理 1

$\mathscr{A}$ 是实数域上的线性变换，则存在一维或二维 $\mathscr{A}$-不变子空间

引理 2

$\mathscr{A}$ 是正交变换，W 是 $\mathscr{A}$ 不变子空间，则 $W^{\perp}$ 也是 $\mathscr{A}$ 不变子空间。

定理

$\mathscr{A}$ 是正交变换，则在某一组标准正交基下矩阵为

$$\operatorname{diag}\left(I_r, -I_s, A_1, \ldots, A_t\right)$$

其中

$$A_k = \begin{pmatrix} \cos\varphi_k & -\sin\varphi_k \\ \sin\varphi_k & \cos\varphi_k \end{pmatrix}$$

二次型标准形、规范型 (实、复)

实二次型的标准形:

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \ldots + d_r y_r^2$$

实二次型的规范型:

$$f = y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \ldots - y_r^2$$

复二次型的规范型:

$$f = z_1^2 + z_2^2 + \ldots + z_r^2$$

正定、半正定

实对称矩阵 A 正定的充要条件是：

- 对于任意非零实向量 x，有 $\mathrm{x}^T A\mathrm{x} > 0$
- 矩阵 A 的所有特征值都是正数。
- 矩阵 A 的所有**顺序**主子矩阵都是正数。
- 存在一个实可逆矩阵 P，使得 $A = P^T P$。

实对称矩阵半正定的充要条件是：

- 对于任意非零实向量 x，有 $\mathrm{x}^T A\mathrm{x} \geq 0$。
- 矩阵 A 的所有特征值都是非负数。
- 矩阵 A 的所有主子式都是非负数。
- 存在一个实矩阵 B，使得 $A = B^T B$。
- 任意 $t > 0$, $tE + A$ 正定

相关证明技术

- 正交相似法
- A 为实对称矩阵，特征值 $\lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ 则有

$$\lambda_1 \leqslant \frac{X^T A X}{X^T X} \leqslant \lambda_n$$

- 分块合同变换

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} A & O \\ O & C - B^T A^{-1} B \end{pmatrix}$$

- 同时合同对角化：若 A 正定，B 半正定，则存在可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C = I_n,\ C^T B C = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

- 例：若 A 正定，B 半正定，则

$$|A + B| \geqslant |A| + |B|$$

- 例：A 正定，对任意对称矩阵 B，存在 $c > 0$ 使得 $cA + B$ 是正定矩阵

拓展

一般数域上的 Frobenius 矩阵

- 设 $\dim V = n$, 若线性变换 $\mathscr{A}$ 的最小多项式为

$$m_{\mathscr{A}}(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots + c_1\lambda + c_0$$

- 则存在 $\alpha \in V, \mathscr{A}^{n-1}\alpha \neq 0$
- 可以验证 $\alpha, \mathscr{A}\alpha, \ldots, \mathscr{A}^{n-1}\alpha$ 是 V 一组基且

$$\mathscr{A}^n\alpha = -\left(c_{n-1}\mathscr{A}^{n-1} + \ldots + c_1\mathscr{A} + c_0\mathcal{E}\right)\alpha$$

- 在这组基下矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & & -c_0 \\ 1 & 0 & & & & -c_1 \\ & 1 & 0 & & & \vdots \\ & & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & & \ddots & 0 & -c_{n-2} \\ & & & & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}$$

$\mathscr{A}$-循环空间

存在 $\alpha, \mathscr{A}\alpha, \ldots, \mathscr{A}^{n-1}\alpha$ 是 V 一组基，则称 V 为 $\mathscr{A}$-循环空间

定理

V 为 $\mathscr{A}$-循环空间的等价条件：

1. $\mathscr{A}$ 最小多项式 $=\mathscr{A}$ 特征多项式
2. $\mathscr{A}$ 的每个特征值几何重数为 1
3. $\mathscr{A}$ 的每个特征值只有一个 Jordan 块
4. $\mathscr{A}$ 在某一组基下矩阵是 Frobenius 矩阵

定理

一般数域上线性空间 V，设 $\dim V = n$，若线性变换 $\mathscr{A}$ 特征多项式有不可约因式 $p(\lambda)$，则有 $\deg p(\lambda)$ 维 $\mathscr{A}$ 不变子空间

$$W = \mathrm{Ker} p\left(\mathscr{A}\right)$$

且 W 为 $\mathscr{A}$-循环子空间

考试顺利！